



Start 350

Acerca de este manual

Este manual describe la funcionalidad de las unidades de arranque producidas después del 5/1/2026 con el número de serie $\geq$ 213320.

Para obtener información sobre las unidades más antiguas, consulte la revisión anterior del manual.

Índice

1	Introducción y seguridad.....	2
1.1	Introducción.....	2
1.2	Terminología y símbolos de seguridad.....	2
1.3	Seguridad del usuario.....	3
1.3.1	Bloqueo de energía.....	4
1.3.2	Cualificación del personal.....	4
1.4	Eliminación al final de la vida útil del producto.....	4
1.5	Piezas de repuesto.....	5
1.6	Garantía.....	5
1.7	Servicio técnico.....	5
2	Descripción del producto.....	6
2.1	Diseño del producto.....	6
2.2	Placa de características.....	6
2.3	Datos técnicos.....	6
2.4	Potencia máxima de los fusibles.....	7
3	Instrucciones de instalación.....	8
3.1	Requisitos de la instalación.....	8
3.2	Efectuar las conexiones eléctricas.....	8
3.3	Diagrama de cableado.....	10
3.4	Conexiones externas.....	10
3.5	Puesta en marcha.....	11
4	Solución de problemas.....	13
4.1	Precauciones.....	13
4.2	Problemas ordinarios.....	13
4.3	Piezas de repuesto.....	14

1 Introducción y seguridad

1.1 Introducción

ES

Objetivo del manual

El objetivo del presente manual es facilitar la información indispensable para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la bomba.

Lea y mantenga el manual

Guarde este manual para futura referencia y manténgalo a mano en el lugar donde esté situada de la unidad.



¡PRECAUCIÓN!

Lea este manual atentamente antes de instalar y utilizar el producto. El uso incorrecto de este producto puede provocar lesiones personales y daños materiales, además de anular la garantía.

El equipo y su funcionamiento puede deteriorarse si se utiliza de forma distinta a la especificada por el fabricante.

Uso previsto



ADVERTENCIA:

La operación, la instalación o el mantenimiento de la unidad que se realicen de cualquier manera que no sea la indicada en este manual pueden provocar daños en el equipo o el entorno, lesiones graves o la muerte. Esto incluye las modificaciones realizadas en el equipo o el uso de piezas no suministradas por Xylem. Si tiene alguna duda respecto al uso previsto del equipo, póngase en contacto con un representante de Xylem antes de continuar.

1.2 Terminología y símbolos de seguridad

Acerca de los mensajes de seguridad

Es fundamental que lea, comprenda y siga los mensajes y las normativas de seguridad antes de manipular el producto. Se publican con el fin de prevenir estos riesgos:

- Accidentes personales y problemas de salud
- Daños en el producto y su entorno
- Funcionamiento defectuoso del producto

Niveles de riesgo

Nivel de riesgo	Indicación
 PELIGRO:	Una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA:	Una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
 ¡PRECAUCIÓN!:	Una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
NOTA:	Se utilizan avisos cuando hay riesgo de daños en el equipo un menor rendimiento, pero no daños personales.

ES

Símbolos especiales

Algunas categorías de riesgo tienen símbolos específicos, como se muestran en la siguiente tabla.

Peligro eléctrico	Peligro de campos magnéticos
 Peligro eléctrico:	 ¡PRECAUCIÓN!:

1.3 Seguridad del usuario

Introducción

Deberán observarse todas las normas y directivas locales y nacionales sobre seguridad e higiene.

Protección contra daños debidos a la electricidad

Deben evitarse todos los riesgos relacionados con la electricidad. Las conexiones eléctricas siempre deben llevarse a cabo de acuerdo con lo siguiente:

- Las conexiones estándar mostradas en la documentación que se entrega con el producto.
- Todas las normativas internacionales, nacionales, regionales y locales. (Para obtener información detallada, consulte la normativa de su proveedor de electricidad local).

Para recibir más información sobre los requisitos, consulte los apartados dedicados a las conexiones eléctricas.

1.3.1 Bloqueo de energía

ES



PELIGRO: Peligro eléctrico

Antes de comenzar a trabajar en la unidad, asegúrese de que esta y el panel de control se encuentran aislados del suministro eléctrico y no pueden recibir corriente. Esto se aplica también al circuito de control.



1.3.2 Cualificación del personal



ADVERTENCIA: Peligro eléctrico

Riesgo de descarga eléctrica o quemaduras. Un electricista cualificado debe supervisar todo el trabajo eléctrico. Cumpla todas las normativas y códigos locales.

Todos los trabajos realizados en el producto deberán ser llevados a cabo por electricistas certificados o mecánicos autorizados de Xylem.

Xylem no se hace responsable de los trabajos realizados por personal no autorizado y sin preparación.

1.4 Eliminación al final de la vida útil del producto

Manipule y elimine todos los residuos de acuerdo con las leyes y normativas locales.

Solo UE y Reino Unido: Eliminación correcta de este producto — residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

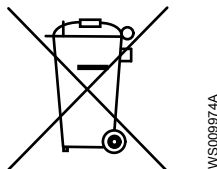
- UE: Directiva 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
- Reino Unido: SI 2013 No. 3113



W5009973B

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto no se debe desechar junto con otros residuos al final de su vida útil.

Solo UE y Reino Unido: desecho correcto de las baterías de este producto



ES

Esta marca en la batería, el manual o el embalaje indica que las baterías de este producto no se deben desechar junto con otros residuos al final de su vida útil. Cuando aparecen los símbolos Hg, Cd o Pb, indican de la batería contiene niveles de mercurio, cadmio o plomo por encima de los valores de referencia recogidos en 2006/66/EC o UK SI 2008 No. 2164. Si las baterías no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar lesiones personales o daños al entorno.

Para proteger los recursos naturales y fomentar la reutilización de los materiales, separe las baterías de otros tipos de residuos y reciclelas a través del sistema de devolución de baterías gratuito local.

1.5 Piezas de repuesto



¡PRECAUCIÓN!

Utilice solo piezas de repuesto originales del fabricante para reemplazar los componentes desgastados o defectuosos. El uso de piezas de repuesto inadecuados puede producir un funcionamiento incorrecto, daños y lesiones, así como la anulación de la garantía.

1.6 Garantía

Para obtener más información sobre la garantía, consulte el contrato de venta.

1.7 Servicio técnico

Xylem sólo ofrece asistencia técnica para los productos verificados y aprobados. Xylem no ofrecerá asistencia técnica a los equipos que no hayan sido aprobados.

2 Descripción del producto

2.1 Diseño del producto

ES

START 350 es un motor de arranque manual. La bomba se arranca manualmente con las asas de la parte frontal.

El funcionamiento automático de la bomba; por ejemplo, con equipo de control del nivel, no es posible.

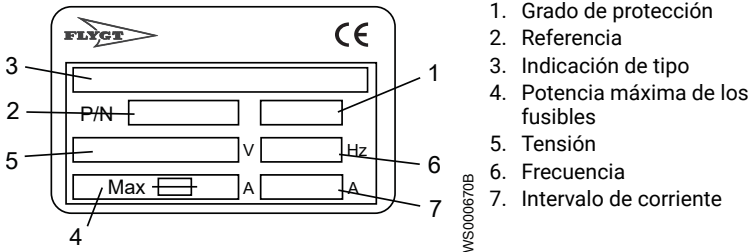
Protección de sobrecarga

El interruptor integrado de protección del motor, con una función de activación termomagnético, protege la bomba y el cable frente a sobrecargas y cortocircuitos.

Rangos de corriente

Está disponible para todos los intervalos de corriente de 1.0 a 25 A, y con conector CEE integrado para facilitar la conexión a la fuente de alimentación.

2.2 Placa de características



2.3 Datos técnicos

Tabla 1: Características eléctricas

Parámetro	Valor
Tensión de la fuente de alimentación*	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Corriente nominal*	25 A máximo
Frecuencia	50–60 Hz
Potencia máxima de los fusibles de la fuente de alimentación	Consulte Potencia máxima de los fusibles en la página 7.
Conexión a la red eléctrica	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Conexión de la bomba	Casquillo prensacable, M32, 8–18 mm
* Consulte los datos técnicos suministrados con el motor de arranque.	

Tabla 2: Características físicas

Parámetro	Valor
Material	Polycarbonato
Dimensiones (Al x An x P)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 pulg.)
Peso	Aproximadamente 0,9 kg (2 lb)

ES

Tabla 3: Características

Característica	Valor
Activación térmica	Sí
Disparo magnético	Sí
Compensación de temperatura	Sí, automático entre -25 °C y +50 °C (-13 °F y +122 °F)
Supervisión de la temperatura del motor	No
Indicación de secuencia de fases	Sí
Grado de protección	IP 45
Temperatura ambiente	De -25 °C a +40 °C (de -13 °F a +104 °F)

Tabla 4: Área de conexión máxima

Conductor	Número	Mínimo	Máximo
Conductor sólido	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Conductor de varios hilos	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Potencia máxima de los fusibles

Intervalo de corriente	230 V	400 V	500 V
1,0-1,6 A	No es necesario ningún fusible de reserva.	No es necesario ningún fusible de reserva.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4,0 A			35 A
4,0-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A		40 A	40 A
8,0-12,0 A		50 A	50 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16,0-20,0 A	80 A	80 A	80 A
20,0-25,0 A	100 A	100 A	100 A

3 Instrucciones de instalación

3.1 Requisitos de la instalación

ES

Exposición al agua o daño físico

El motor de arranque tiene un elevado grado de protección frente a la humedad y la suciedad, pero siempre debe instalarse de modo que no quede expuesto innecesariamente al agua y a posibles daños físicos externos.

Zonas explosivas

No instale el equipo de arranque en una zona explosiva.

NOTA:

No utilice esta unidad en entornos que puedan contener gases o polvo inflamables/explosivos o químicamente agresivos.

3.2 Efectuar las conexiones eléctricas



PELIGRO: Peligro eléctrico

Antes de comenzar a trabajar en la unidad, asegúrese de que esta y el panel de control se encuentran aislados del suministro eléctrico y no pueden recibir corriente. Esto se aplica también al circuito de control.



ADVERTENCIA: Peligro eléctrico

Existe riesgo de descarga eléctrica o explosión si las conexiones eléctricas no se establecen correctamente o si el producto está dañado o defectuoso. Inspeccione visualmente el equipo para ver si hay cables dañados, carcasas con grietas u otros signos de daños. Asegúrese de que las conexiones eléctricas se han realizado correctamente.



ADVERTENCIA: Peligro eléctrico

Riesgo de descarga eléctrica o quemaduras. Un electricista cualificado debe supervisar todo el trabajo eléctrico. Cumpla todas las normativas y códigos locales.

**PELIGRO: Peligro eléctrico**

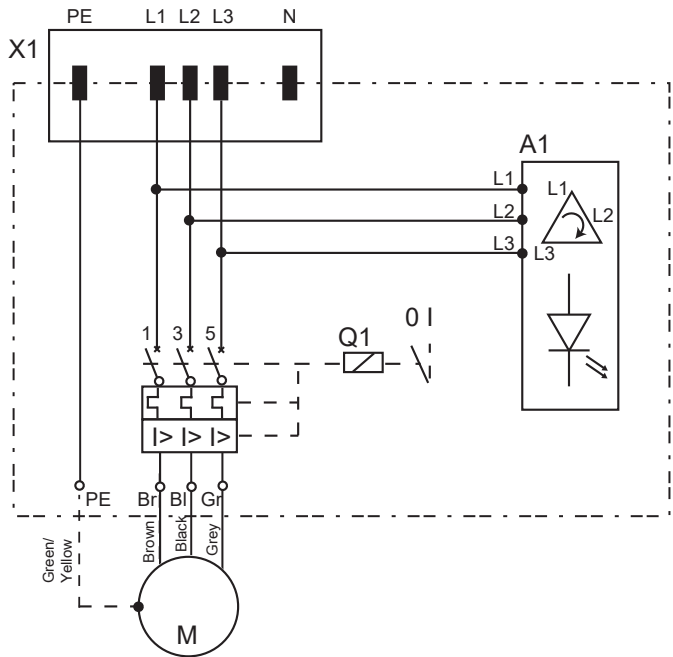
Todos los equipos eléctricos deben conectarse a tierra (conexión a tierra). Compruebe que el conductor de tierra esté conectado correctamente y que la ruta a tierra sea continua.

ES

1. Compruebe que la tensión de suministro de red del motor de arranque coincida con la tensión de suministro de red de la bomba y con la corriente, tensión y frecuencia del sistema de suministro eléctrico.
2. Compruebe que el fusible de la fuente de alimentación coincida con la potencia nominal máxima permitida para el fusible.
Consulte *Potencia máxima de los fusibles* en la página 7.
3. Efectúe las conexiones eléctricas de acuerdo con el diagrama de conexiones.
Para asegurarse de que la bomba tendrá la dirección de rotación correcta, es importante seguir la secuencia de fases y la secuencia de colores del cable de alimentación y el cable de la bomba.
4. Establezca el ajuste de corriente del interruptor de protección del motor según la corriente nominal del motor.
Los disyuntores compensan la temperatura automáticamente entre -20 °C y +50 °C.
5. Compruebe que todas las conexiones estén bien apretadas. Preste especial atención a los conductores de protección.

3.3 Diagrama de cableado

ES



WS000673B

Borne	Descripción
X1	Enchufe CEE
Q1	Interruptor de protección del motor con bobina de disparo en derivación
A1	Indicador de secuencia de fases
M	Motor de la bomba

3.4 Conexiones externas

Tabla 5: Interruptor de protección del motor

Marcas de los terminales	Hilos del cable de la bomba
PE	Verde/amarillo
Ma	Marrón
Ne	Negra
Gr	Gris

3.5 Puesta en marcha

1. Compruebe que el motor de arranque esté cerrado antes de encender la fuente de alimentación.
2. Encienda la fuente de alimentación o coloque los fusibles.
3. Compruebe que la secuencia de fase del suministro eléctrico sea correcta. Si la luz roja está encendida, la secuencia de fases es incorrecta.
Si la secuencia de fases de la fuente de alimentación no es correcta, cámbiela mediante este procedimiento:
 - a) Aíse la unidad de la fuente de alimentación.
 - b) Cambie la secuencia de fases:

ES

Estado	Acción
Unidades con enchufes CEE incorporados	Transponga los dos pasadores de fases en el conector CEE. Esto es válido solo para conectores CEE de 5 polos.
Motores de arranque sin pernos de fase extrapolables	Cambie la secuencia de fases de la fuente de alimentación entrante.

4. Compruebe la dirección de la rotación de la bomba, siguiendo las instrucciones que aparecen en el manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento de la bomba.



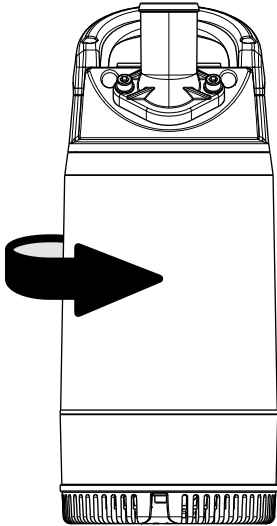
¡PRECAUCIÓN!: Peligro de aplastamiento

La sacudida inicial será fuerte. Asegúrese de que ninguna persona esté cerca de la unidad al arrancarla.

La bomba arrancará en dirección opuesta si el impulsor gira correctamente.

Figura 1: Reacción de arranque

ES



WS001398B

4 Solución de problemas

4.1 Precauciones

Antes de empezar a trabajar, asegúrese de haber leído y entendido las instrucciones de seguridad.



PELIGRO: Peligro eléctrico

La resolución de problemas de un panel de control activo expone al personal a voltajes peligrosos. La resolución de problemas eléctricos debe realizarse por parte de un electricista cualificado.



PELIGRO: Peligro eléctrico

Antes de comenzar a trabajar en la unidad, asegúrese de que esta y el panel de control se encuentran aislados del suministro eléctrico y no pueden recibir corriente. Esto se aplica también al circuito de control.



4.2 Problemas ordinarios

Fallo	Posible motivo	Acción
La luz roja que indica una secuencia de fases incorrecta está encendida.	Secuencia de fases incorrecta	Cambie la secuencia de fases de la fuente de alimentación entrante.
La bomba no arranca	La bomba no recibe suministro eléctrico	Compruebe los fusibles principales. Compruebe que el interruptor general esté cerrado.
	La protección del motor se ha disparado.	Deje que el motor se enfríe y vuelva a arrancar la bomba. Si el interruptor se vuelve a accionar, consulte el posible motivo en "Sobrecorriente".

Fallo	Posible motivo	Acción
La bomba gira en la dirección incorrecta	Uno de los siguientes: - Los conductores de fase del cable del motor están transpuestos. - La secuencia de fases en la fuente de alimentación es incorrecta; la fuente de alimentación no está conectada de acuerdo al diagrama de conexión.	Compruebe que la conexión coincida con el diagrama de conexiones y corrija en caso necesario.
La bomba arranca pero no funciona correctamente	Tensión baja	Los cables son demasiado largos o cortos.
	Circuito abierto en una de las fases	Compruebe los fusibles principales.
El disyuntor de protección del motor se dispara.	Rango de ajustes incorrecto	Compruebe en las placas de características que los intervalos de corriente nominal de la bomba y el motor de arranque coincidan.
	Configuración de corriente incorrecta	Ajuste a la corriente nominal del motor.
	Tensión baja	Los cables son demasiado largos o cortos.
	Pérdida de una fase	Compruebe los fusibles principales.
	Sobrecorriente	El impulsor está atascado. - Deje que el motor se enfríe y luego restablezca el motor de arranque. - Para limpiar cualquier bloqueo del impulsor, realice unos cuantos intentos cortos de arranque. Si el motor de arranque vuelve a emitir una alarma, la bomba debe dejar de funcionar y llevarse a reparar.

4.3 Piezas de repuesto

Normalmente no son necesarias las piezas de repuesto. Sin embargo, condiciones anormales pueden producir daños en las piezas y hacer que sea necesario sustituirlas. Algunos de los ejemplos de dichas condiciones son:

- Instalación o manejo incorrecto
- Fusibles con dimensión incorrecta
- Cables cortos
- Tensión baja

A continuación hay algunos ejemplos de componentes que normalmente pueden producir daños en estas condiciones:

- Interruptor de protección del motor
- Relés auxiliares
- Contactos
- Condensadores
- Relés de arranque

Si son necesarias piezas de repuesto, pueden obtenerse datos exactos de los componentes en la documentación eléctrica suministrada con el motor de arranque. Las piezas pueden solicitarse a través de la oficina de servicio más cercana.

Si la documentación no está disponible y son necesarias piezas de repuesto, es necesario indicar el número de pieza o el número de serie del motor de arranque que aparece en la placa de características.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Visite nuestra página web para ver la última versión de este documento y obtener más información.

Las instrucciones originales están en inglés. Todas las instrucciones que no estén en inglés son traducciones de las originales.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt es una marca comercial de Xylem Inc. o de una de sus filiales. El resto de las marcas comerciales o las marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

882555_5.0_es-ES_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.